

Rédaction attendue

Les récurrences suivent strictement le modèle validé C1 : Soit $k \geq 0$ un entier. On suppose que $\mathcal{P}(k)$ est vraie, c'est-à-dire... Montrons que $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Exercice 1 – Piscine et taux de chlore

Source : Métropole, 20 juin 2024, sujet 2, exercice 2, partie A, adapté

- La piscine contient $50 \text{ m}^3 = 50\,000 \text{ L}$. Or 15 g de chlore correspondent à 15 000 mg. L'augmentation du taux est donc

$$\frac{15\,000}{50\,000} = 0,3.$$

L'ajout fait donc augmenter le taux de $0,3 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$.

- On veut démontrer par récurrence la propriété

$$\mathcal{P}(n) : v_n \leq v_{n+1} \leq 4.$$

Initialisation. On a $v_0 = 0,7$ et

$$v_1 = 0,92 \times 0,7 + 0,3 = 0,944.$$

Donc $v_0 \leq v_1 \leq 4$. La propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. On pose

$$f : x \mapsto 0,92x + 0,3.$$

La fonction f est affine de coefficient directeur positif, donc elle est croissante sur $\mathbb{R}$.

Soit $k \geq 0$ un entier. On suppose que $\mathcal{P}(k)$ est vraie, c'est-à-dire

$$v_k \leq v_{k+1} \leq 4.$$

Montrons que $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

En appliquant la fonction croissante f à tout l'encadrement, on obtient

$$f(v_k) \leq f(v_{k+1}) \leq f(4).$$

En remplaçant les images par leurs valeurs ou expressions, cela donne

$$v_{k+1} \leq v_{k+2} \leq 3,98.$$

Comme $3,98 \leq 4$, on obtient en particulier

$$v_{k+1} \leq v_{k+2} \leq 4.$$

Ainsi $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et elle est héréditaire. D'après le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$v_n \leq v_{n+1} \leq 4.$$

- L'algorithme complété est :

```
def alerte_chlore(s):
    n = 0
    u = 0.7
    while u <= s:
        n = n + 1
        u = 0.92*u + 0.3
    return n
```

- `alerte_chlore(3) = 17` signifie que le taux de chlore dépasse $3 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ pour la première fois 17 jours après le mercredi 19 juin.

Exercice 2 – Une suite définie par une fonction rationnelle

Source : Polynésie, 19 juin 2024, sujet 1, exercice 4, adapté **Partie A**

1. La fonction complétée est :

```
def suite(n):
    u = 3
    for i in range(n):
        u = 4/(5-u)
    return u
```

2. On calcule d'abord

$$u_1 = \frac{4}{5-3} = 2.$$

Puis

$$u_2 = \frac{4}{5-2} = \frac{4}{3} \approx 1,3333333333333333.$$

Cela correspond bien à l'affichage.

3. Les valeurs affichées diminuent et semblent se rapprocher de 1. On peut conjecturer que la suite est décroissante et converge vers 1. Cette convergence est seulement conjecturée ici.

Partie B

1. Pour tout $x < 5$,

$$f'(x) = \frac{4}{(5-x)^2}.$$

Comme $(5-x)^2 > 0$, on a $f'(x) > 0$. Donc f est croissante sur $] -\infty; 5[$.

2. On veut démontrer par récurrence la propriété

$$\mathcal{P}(n) : 1 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 4.$$

Initialisation. On a $u_0 = 3$ et $u_1 = 2$, donc

$$1 \leq u_1 \leq u_0 \leq 4.$$

La propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. On utilise la fonction

$$f : x \mapsto \frac{4}{5-x}.$$

On a montré que la fonction f est croissante sur $] -\infty; 5[$.

Soit $k \geq 0$ un entier. On suppose que $\mathcal{P}(k)$ est vraie, c'est-à-dire

$$1 \leq u_{k+1} \leq u_k \leq 4.$$

Montrons que $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Tous les nombres de cet encadrement appartiennent à $] -\infty; 5[$. En appliquant la fonction croissante f à tout l'encadrement, on obtient

$$f(1) \leq f(u_{k+1}) \leq f(u_k) \leq f(4).$$

En remplaçant les images par leurs valeurs ou expressions, cela donne

$$1 \leq u_{k+2} \leq u_{k+1} \leq 4.$$

Ainsi $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et elle est héréditaire. D'après le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$1 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 4.$$

Exercice 3 – Posidonie et modèle discret

Source : Métropole, 17 juin 2025, sujet 1, exercice 4, partie A, adapté

1. Le premier juillet 2025 correspond au rang 1. On calcule

$$u_1 = -0,02 \times 1^2 + 1,3 \times 1 = 1,28.$$

La superficie prévue est donc 1,28 hectare.

2. On veut démontrer par récurrence la propriété

$$\mathcal{P}(n) : 1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 20.$$

Initialisation. On a $u_0 = 1$ et $u_1 = 1,28$. Donc

$$1 \leq u_0 \leq u_1 \leq 20.$$

La propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. On pose

$$h : x \mapsto -0,02x^2 + 1,3x.$$

La fonction h est croissante sur $[0; 20]$.

Soit $k \geq 0$ un entier. On suppose que $\mathcal{P}(k)$ est vraie, c'est-à-dire

$$1 \leq u_k \leq u_{k+1} \leq 20.$$

Montrons que $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

En appliquant la fonction croissante h à tout l'encadrement, on obtient

$$h(1) \leq h(u_k) \leq h(u_{k+1}) \leq h(20).$$

En remplaçant les images par leurs valeurs ou expressions, cela donne

$$1,28 \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 18.$$

Comme $1 \leq 1,28$ et $18 \leq 20$, on obtient en particulier

$$1 \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 20.$$

Ainsi $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et elle est héréditaire. D'après le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 20.$$

3. L'algorithme complété est :

```
def seuil():
    n = 0
    u = 1
    while u <= 14:
        n = n + 1
        u = -0.02*u**2 + 1.3*u
    return n
```